MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL

# 건축물 우수관경 산정 시스템 사용자 매뉴얼

지역 강우량 · 지붕 면적 · 드레인 수 → 100mm/h 환산 → KDS 표 4.4-1 ~ 4.4-3 관경 선정 → A4 결과서

매뉴얼 Ver-5.0 | ▶ 우수관경 산정 시스템 열기 | ⤓ PDF | 2026-10-13

김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소

## 00 이 매뉴얼에 대하여

건축물 우수관경 산정 시스템은 지역을 고르고 지붕 면적과 드레인 수를 넣으면, 기상청 1시간 최다강수량과 KDS 31 30 35 : 2021 우수설비의 표 4.4-1~4.4-3으로 **우수 수직관 · 수평관 · 반원형 빗물받이 관경**을 고르고 A4 결과서로 출력하는 웹 도구입니다. 기본설계·실시설계의 우수 배관 검토에서 화면 순서대로 따라 하며 쓸 수 있도록 작성했습니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 프로그램 | 건축물 우수관경 산정 시스템 **MANMIN Ver-5.0**(v5.0.12) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다 |
| 접속 주소 | manminkim-eng.github.io/Roof-Drain |
| 매뉴얼 판 | **Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-13 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소) |
| 내려받기 | PDF(A4) · 우수관경 산정 시스템 열기 |
| 예제 | 본문 그림은 예제 A(전북 익산 · 평지붕 600㎡ · 수직벽 80㎡ · 드레인 4개)로 캡처했습니다. 결과 수직관 **DN 100** · 수평관 **DN 125**(1/100). 예제 B(반원형 빗물받이 · 1/50)와 예제 C(구간별 설계)는 5장. 입력값은 부록 A1 |
| 근거 기준 | KDS 31 30 35 : 2021 우수설비 4.4.1 ~ 4.4.6 · 표 4.4-1 ~ 4.4-3 — 국토교통부고시 제2026-92호 (2026.3.1. 시행, 현행) 첨부 원문과 셀 단위로 대조(2026-10-13). 지역 강우량은 기상자료개방포털 ASOS 1시간 최다강수량 |
| 읽는 순서 | 처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 도면에 관경을 옮기기 전에는 4장(기술기준)·5장(작업 방법) |

**표기** 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「KDS」는 KDS 31 30 35 : 2021 우수설비, 「I」는 시간최대강우량(mm/h), 「DN」은 호칭지름(mm)을 뜻합니다.

**책임 한계** 이 도구는 KDS 표의 **최대 수평투영 지붕면적**으로 관경을 고릅니다. 펌프·공조기기의 연속 배출(4.4.6), 지하 배수·집수정(4.5 ~ 4.7), 루프드레인 제품 성능, 지방자치단체 조례에 따른 우수 처리(1.6.1)는 계산하지 않습니다(4-9). 최종 판단은 원문과 실시설계 검토로 하십시오.

# 01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 내 PC 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

### 무엇을 산정하나

우수 수직관 · 수평관 · 반원형 빗물받이 관경(DN) · 드레인별 분담면적 · 설계 수량

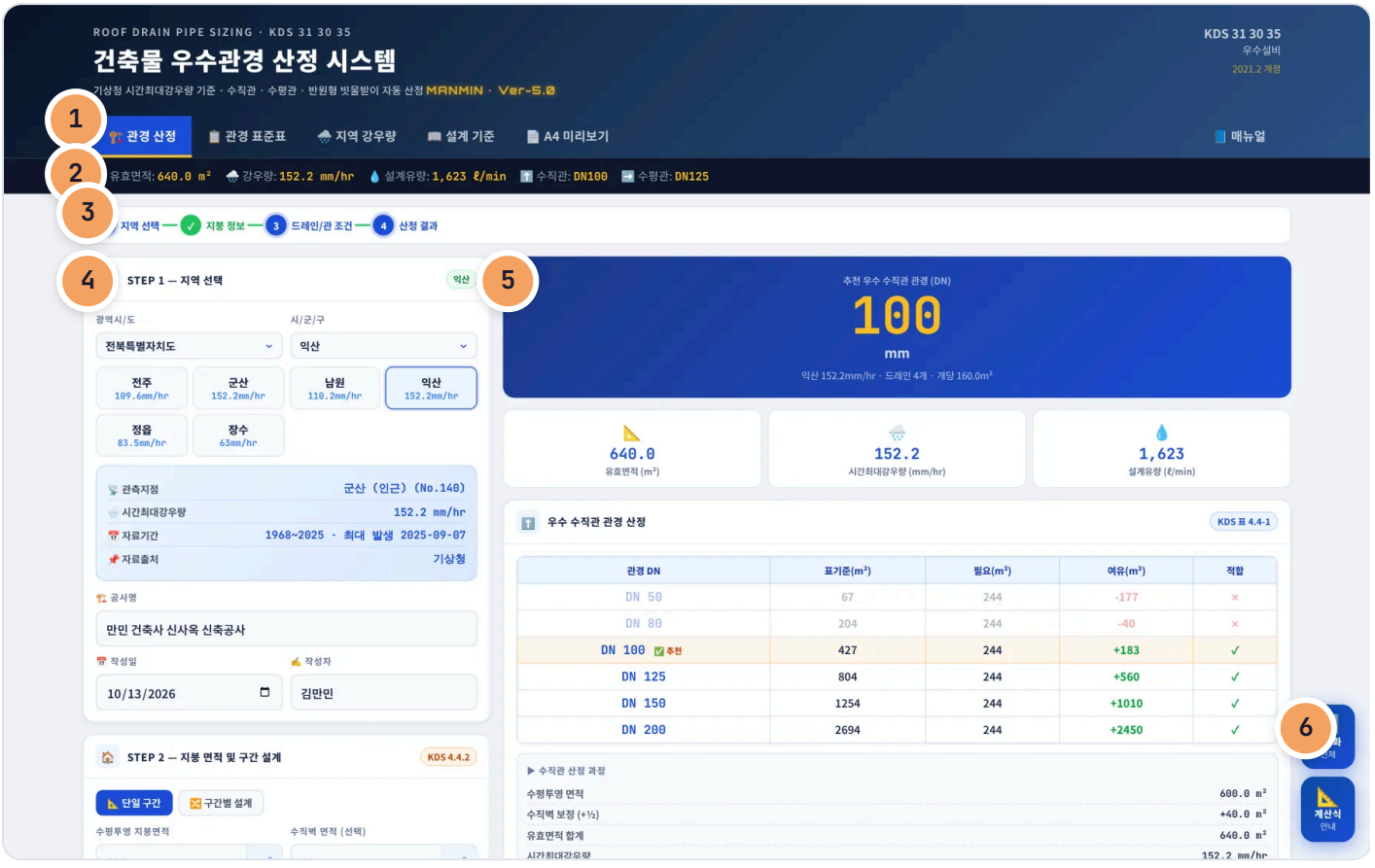
### 지역 강우량

전국 69개 시군 — 기상청 ASOS 1시간 최다강수량의 관측 최대값과 발생일

### 근거

KDS 31 30 35 : 2021 우수설비 4.4 · 표 4.4-1 ~ 4.4-3

## 1-1. 화면 구성

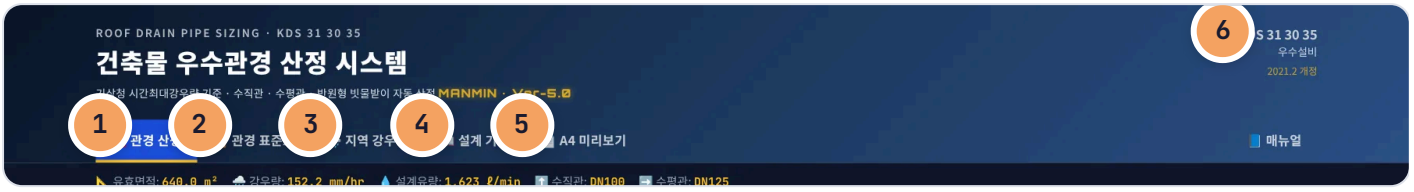



S01 전체 화면 — 관경 산정 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 관경 산정 · 관경 표준표 · 지역 강우량 · 설계 기준 · A4 미리보기 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 유효면적 · 강우량 · 설계유량 · 수직관 · 수평관
3. 진행 단계: 지역 선택 → 지붕 정보 → 드레인/관 조건 → 산정 결과
4. STEP 1 지역 선택
5. 결과 — 추천 우수 수직관 관경
6. 오른쪽 버튼: 초기화 · 계산식 안내

| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 왼쪽 — 입력 | STEP 1 지역 → STEP 2 지붕 면적 → STEP 3 드레인·관 조건. 값을 바꾸면 바로 다시 계산합니다 (계산 버튼 없음) |
| 오른쪽 — 결과 | 추천 수직관 DN · 유효면적 · 강우량 · 설계유량 → 수직관 · 수평관 · (빗물받이) 후보표 → 드레인별 상세 · 설계 수량 |
| 요약 스트립 | 헤더 아래 띠에 핵심 결과 5개가 늘 보입니다. 다른 탭에서도 확인할 수 있습니다 |

## 1-2. 작업 탭·근거 표시




S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 관경 산정
2. 관경 표준표 — KDS 표 4.4-1 ~ 4.4-3 원문
3. 지역 강우량 — 전국 지점표
4. 설계 기준 — 산정 흐름 · 조문 해설
5. A4 미리보기 — 결과서 · 인쇄 · JPG
6. 근거 기준 — KDS 31 30 35 우수설비(2021.2 개정)

## 1-3. 설치·보관·매뉴얼

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설치 | 주소창의 설치 아이콘 또는 휴대폰 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다 |
| 입력값 보관 | 입력값은 저장되지 않습니다. 결과는 A4 결과서(PDF · JPG)로 남기십시오 |
| 매뉴얼 | 탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다 |
| 업데이트 | 새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5) |

## 02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 수직관 **DN 100** · 수평관 **DN 125**가 나옵니다.

1

### ① 지역 선택

STEP 1에서 광역시도 「전북특별자치도」 → 시군 「익산」를 고릅니다. 관측소 군산 (인근) No.140 · 152.2 mm/h가 표시됩니다(3-1).

2

### ② 지붕 면적

STEP 2에 수평투영 지붕면적 600㎡, 수직벽 면적 80㎡를 넣고 지붕 유형 「평지붕」을 둡니다(3-2).

3

### ③ 드레인·관 조건

STEP 3에서 드레인 개수 4, 형태 「원형관(루프드레인)」, 수평관 기울기 1/100, 여유율 0%(KDS 원문)를 고릅니다(3-3).

4

### ④ 관경 결과

오른쪽에 추천 수직관 **DN 100**이 크게 나오고, 아래 후보표에서 수평관 **DN 125**를 확인합니다(3-4 ~ 3-6).

5

### ⑤ 표준표·강우량 확인

「📋 관경 표준표」에서 표 4.4-1 DN 100의 100mm/h 값(427㎡)을, 「🌧️ 지역 강우량」에서 지점 값을 대조합니다(3-8 · 3-9).

6

### ⑥ A4 결과서

「📄 A4 미리보기」에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」으로 결과서를 남깁니다(3-12).

| 항목 | 예제 A 결과 |
|---|---|
| 지역 · 관측소 | 익산 — 군산 (인근) No.140 |
| 시간최대강우량 I | 152.2 mm/h (최대 발생 2025-09-07, 자료 1968~2025) |
| 유효면적 A + W/2 | 600.0 + 80.0 × ½ = **640.0 ㎡** |
| 100mm/h 환산면적 | 640.0 × 152.2 ÷ 100 = 974.1 ㎡ |
| 드레인당 환산면적 | 974.1 ÷ 4 = **243.5 ㎡** |
| 수직관 (표 4.4-1) | **DN 100** — 100mm/h 열 427 ㎡ ≥ 243.5 ㎡ |
| 수평관 (표 4.4-2, 1/100) | **DN 125** — 310 ㎡ ≥ 243.5 ㎡ |
| 설계유량(참고) | 640.0 × 152.2 ÷ 60 = 1,624 ℓ/min |

**확인** 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 익산은 ASOS 관측소가 없어 인근 군산 관측소 값(152.2 mm/h, 2025-09-07)을 씁니다.

# 03 화면별 기능 상세

## 3-1. 지역 선택 (STEP 1)

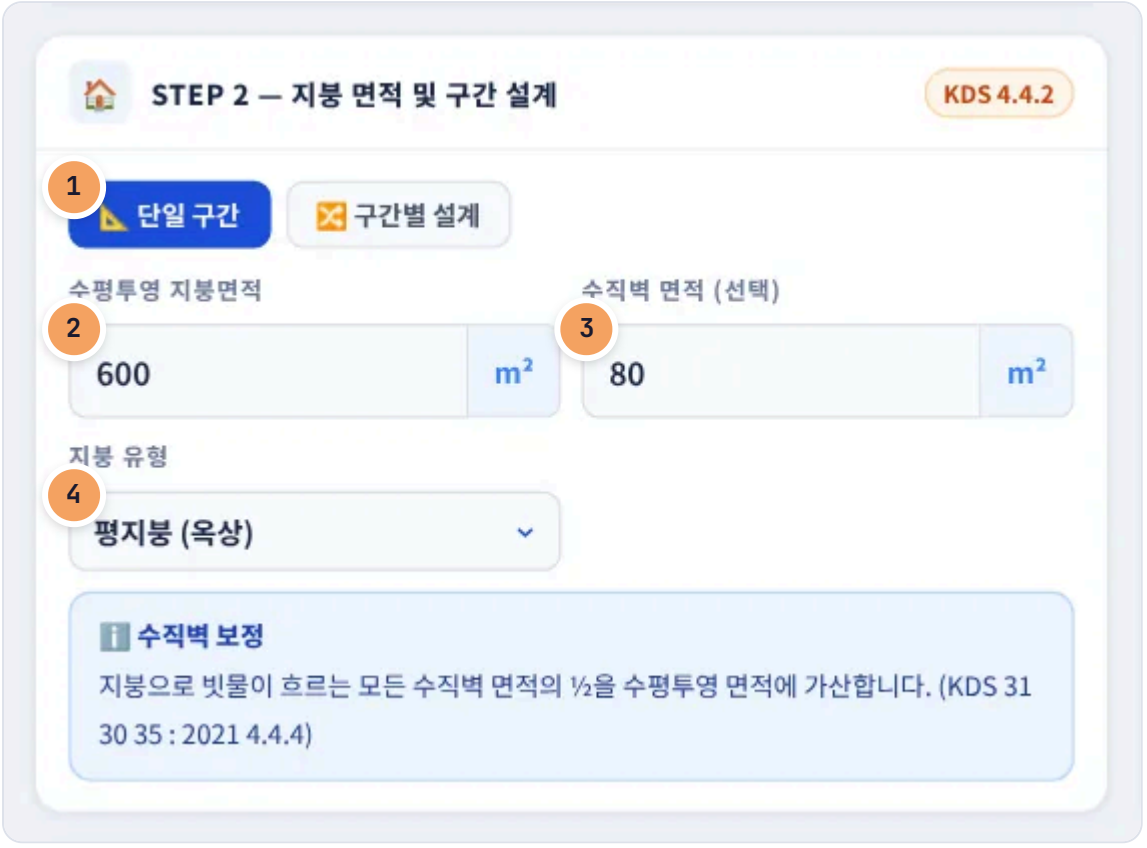



S03 STEP 1 — 지역 선택

1. 광역시도
2. 시군구
3. 선택한 지역 카드 — 시간최대강우량 표시
4. 관측소 · 시간최대강우량 · 자료기간 · 최대 발생일

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 광역시도 · 시군구 | 목록에서 고르거나 아래 지역 카드를 누릅니다. 카드에는 지역별 시간최대강우량이 함께 보입니다 |
| 관측지점 | 기상청 ASOS 관측소 이름과 번호. 관측소가 없는 시군은 「(인근)」이 붙은 인근 관측소입니다 |
| 시간최대강우량 | 관측 이래 1시간 최다강수량의 최대값(~2025) — KDS 4.4.1의 「시간최대강우량」으로 씁니다(4-2) |
| 자료기간 · 최대 발생 | 1시간 최다강수량 자료가 있는 첫 해 ~ 2025년과 최대값이 관측된 날 |
| 공사명 · 작성일 · 작성자 | 카드 아래 입력란 — A4 결과서 표제에 들어갑니다 |

## 3-2. 지붕 면적·구간 (STEP 2)




S04 STEP 2 — 지붕 면적 및 구간 설계

1 단일 구간 / 구간별 설계 전환

2 수평투영 지붕면적

3 수직벽 면적 — ½을 더함

4 지붕 유형 — 평지붕 · 경사지붕 · 밸리형

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 수평투영 지붕면적 | 지붕을 위에서 내려다본 평면 면적(㎡). **경사지붕도 경사면 실면적이 아니라 수평투영 면적**을 넣습니다(KDS 4.4.2) |
| 수직벽 면적 | 지붕으로 빗물이 흘러내리는 벽(파라펫 · 옥탑 외벽 등)의 면적. 프로그램이 ½을 더합니다(KDS 4.4.4) |
| 지붕 유형 | 평지붕 · 경사지붕은 계산이 같습니다. 밸리형은 집수 집중계수 VF(1.10 · 1.20 · 1.30)를 고르며 이는 KDS 외 선택 계수입니다(4-8) |
| 구간별 설계 | 면적이 다른 지붕 여러 곳을 구간으로 나눠 넣으면 합계로 산정합니다(5-4) |

## 3-3. 드레인·관 조건 (STEP 3)




S05 STEP 3 — 드레인 개수 및 관 조건

1. 드레인 개수(직접 입력)
2. 드레인 1개당 분담면적
3. 드레인/수직관 형태 — 원형관 · 반원형 빗물받이
4. 수평관 기울기 — 1/100 · 1/50 · 1/25
5. 여유율 — KDS 외 선택(기본 0%)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설치 방식 | 「직접 입력」은 드레인 개수를 넣고, 「자동 산정」은 드레인 1개당 권장면적(150 ~ 300㎡ 중 선택)으로 개수를 정합니다. 권장면적은 KDS가 정한 값이 아닌 실무 참고값입니다 |
| 드레인/수직관 형태 | 원형관(루프드레인)은 수직관 · 수평관을, 반원형 빗물받이는 여기에 표 4.4-3 빗물받이 관경을 더해 산정합니다 |
| 관 재질 | A4 결과서 수량표에 적는 정보입니다. 관경 계산에는 영향이 없습니다 |
| 수평관 기울기 | KDS 표 4.4-2의 구배별 표를 그대로 조회합니다. 별도 승인이 없으면 1/100 이상이 원칙입니다 (4.4.3) |
| 여유율 | KDS 원문에는 없는 설계자 선택 항목입니다. 기본값 0%가 KDS 원문 계산입니다 |

## 3-4. 산정 결과




S06 산정 결과 — 예제 A

1 추천 우수 수직관 DN
2 유효면적(A + W/2)
3 시간최대강우량
4 설계유량(참고)

추천 수직관 아래에 지역 · 강우량 · 드레인 수 · 드레인 1개당 실제 분담면적이 한 줄로 나옵니다. 설계유량은 유효면적 × 강우량 ÷ 60(ℓ/min)으로, 관경 선정에는 쓰지 않는 참고값입니다.

## 3-5. 수직관

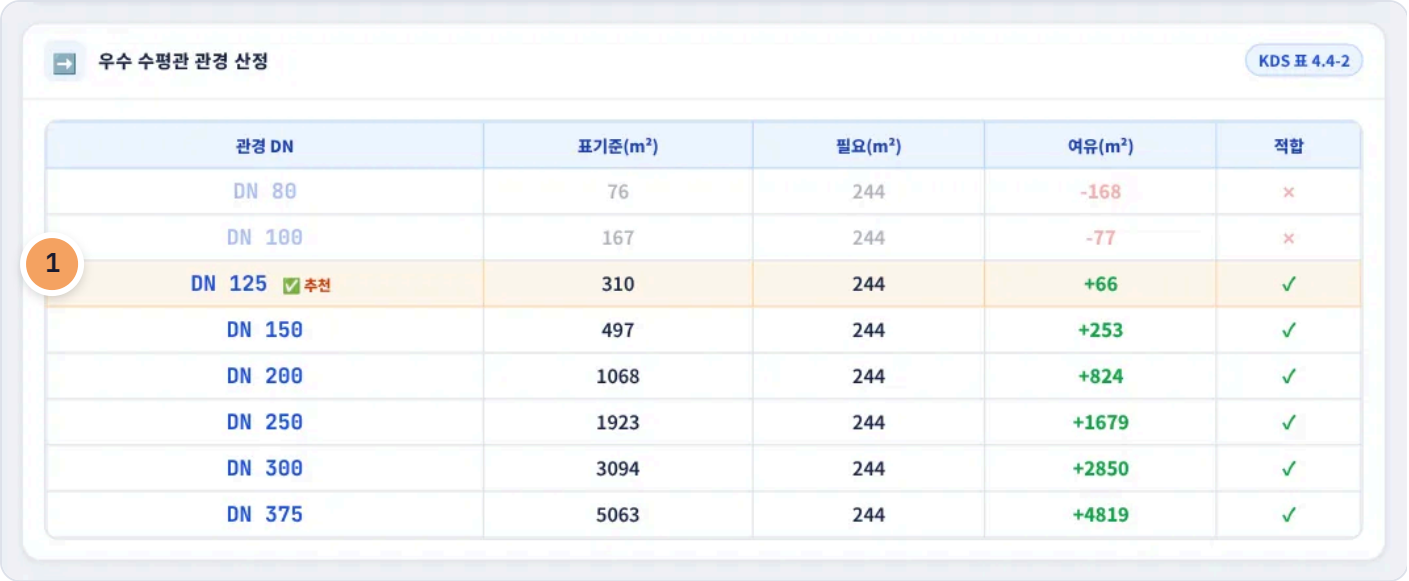



S07 우수 수직관 관경 산정 — 표 4.4-1

1. 추천 DN — 표 4.4-1 100mm/h 열
2. 유효면적 합계
3. 100mm/h 환산(× 여유율)
4. 드레인당 환산면적
5. 적용 관경
6. 수평관 구배 — 표 직접 조회

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 후보표 | DN 50 ~ 200 각각의 표 값(100mm/h 열) · 필요 면적 · 여유 · 적합을 보여 주고, 필요 면적 이상인 가장 작은 관경에 「✅ 추천」을 붙입니다 |
| 산정 과정 | 수평투영 면적 → 수직벽 ½ → 유효면적 → 강우량 → 100mm/h 환산 → 드레인당 환산면적 → 적용 관경 순으로 숫자를 보여 줍니다 |
| 수평관 구배 | 선택한 구배와 수평관 조회 면적(보정 없음)을 함께 표시합니다 |

## 3-6. 수평관

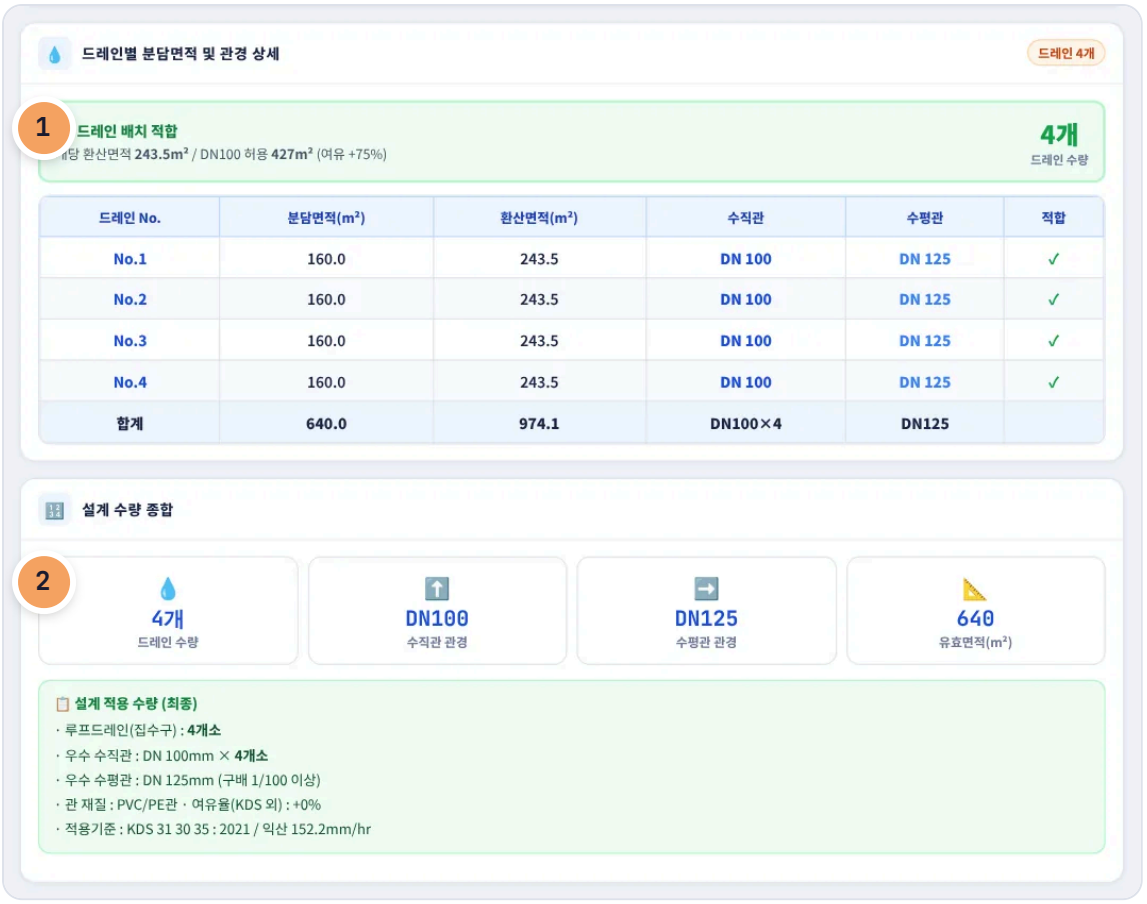



S08 우수 수평관 관경 산정 — 표 4.4-2(1/100)

1 추천 DN — 표 4.4-2

선택한 구배의 표 4.4-2에서 DN 80 ~ 375를 같은 방법으로 비교합니다. 예제 A(1/100)는 드레인당 243.5㎡이므로 DN 125(310㎡)이 추천됩니다.

## 3-7. 드레인별 상세·수량




S09 드레인별 분담면적 및 설계 수량 종합

1 드레인별 분담면적 · 환산면적 · 관경

2 설계 수량 종합

## 3-8. 관경 표준표 탭




S10 표 4.4-1 원형 옥내외 우수 수직관 관 지름

1 DN 100 — 100mm/h에서 427㎡



| DN | 강우량(mm/h)별 최대 수평투영 지붕면적 (m²) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 1/100 기울기 | | | | | | |
| 80 | 305 | 153 | 102 | 76 | 61 | 51 |
| 100 | 668 | 334 | 223 | 167 | 134 | 111 |
| 125 | 1241 | 621 | 414 | 310 | 248 | 207 |
| 150 | 1988 | 994 | 663 | 497 | 398 | 331 |
| 200 | 4273 | 2137 | 1424 | 1068 | 855 | 712 |
| 250 | 7692 | 3846 | 2564 | 1923 | 1538 | 1282 |
| 300 | 12374 | 6187 | 4125 | 3094 | 2475 | 2062 |
| 375 | 20252 | 10126 | 6751 | 5063 | 4050 | 3375 |
| 1/50 기울기 | | | | | | |
| 80 | 431 | 216 | 144 | 108 | 86 | 72 |
| 100 | 985 | 492 | 328 | 246 | 197 | 164 |
| 125 | 1754 | 877 | 585 | 438 | 351 | 292 |
| 150 | 2806 | 1403 | 935 | 701 | 561 | 468 |
| 200 | 6057 | 3029 | 2019 | 1514 | 1211 | 1010 |
| 250 | 10851 | 5425 | 3617 | 2713 | 2170 | 1808 |
| 300 | 17465 | 8733 | 5822 | 4366 | 3493 | 2911 |
| 375 | 31214 | 15607 | 10405 | 7804 | 6243 | 5202 |
| 1/25 기울기 | | | | | | |
| 80 | 611 | 305 | 204 | 153 | 122 | 102 |
| 100 | 1397 | 699 | 466 | 349 | 279 | 233 |
| 125 | 2482 | 1241 | 827 | 621 | 496 | 414 |
| 150 | 3976 | 1988 | 1325 | 994 | 795 | 663 |
| 200 | 8547 | 4273 | 2849 | 2137 | 1709 | 1424 |
| 250 | 15384 | 7692 | 5128 | 3846 | 3077 | 2564 |
| 300 | 24748 | 12374 | 8249 | 6187 | 4950 | 4125 |
| 375 | 44220 | 22110 | 14740 | 11055 | 8844 | 7370 |

S11 표 4.4-2 우수수평관의 크기

1. 1/100 구배
2. 1/50 구배
3. 1/25 구배



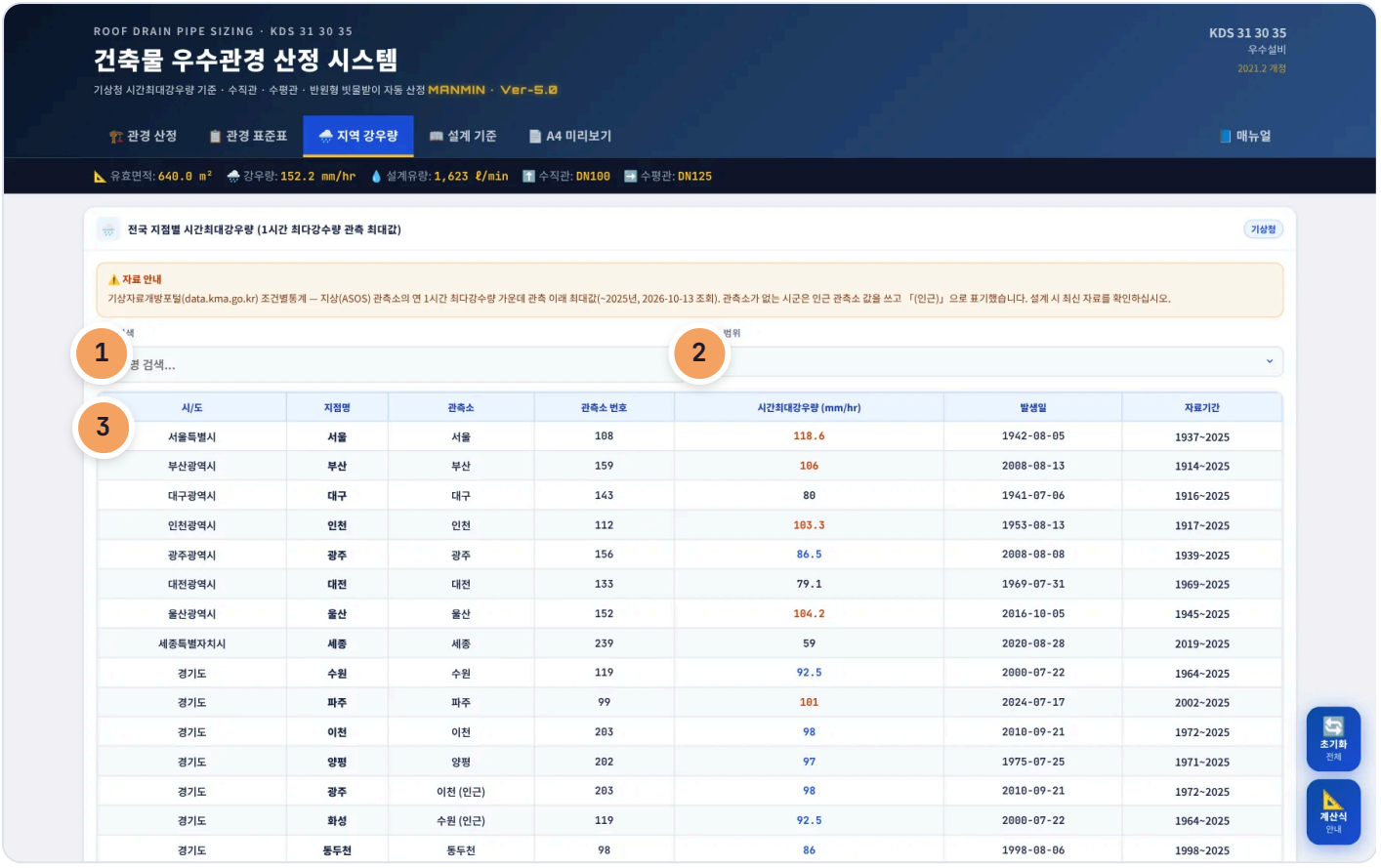
| DN | 강우량(mm/h)별 최대 수평투영 지붕면적 (m²) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 1/200 기울기 | | | | | | |
| 80 | 63 | 31 | 21 | 16 | 13 | 10 |
| 100 | 133 | 66 | 44 | 33 | 27 | 22 |
| 125 | 231 | 115 | 77 | 58 | 46 | 38 |
| 150 | 354 | 177 | 118 | 89 | 71 | 59 |
| 175 | 509 | 255 | 170 | 127 | 102 | 85 |
| 200 | 735 | 367 | 245 | 184 | 147 | 122 |
| 250 | 1336 | 668 | 445 | 334 | 267 | 223 |
| 1/100 기울기 | | | | | | |
| 80 | 89 | 44 | 30 | 22 | 18 | 15 |
| 100 | 188 | 94 | 63 | 47 | 38 | 31 |
| 125 | 325 | 162 | 108 | 81 | 65 | 54 |
| 150 | 502 | 251 | 167 | 126 | 100 | 84 |
| 175 | 720 | 360 | 240 | 180 | 144 | 120 |
| 200 | 1040 | 520 | 347 | 260 | 208 | 173 |
| 250 | 1896 | 948 | 632 | 474 | 379 | 316 |
| 1/50 기울기 | | | | | | |
| 80 | 126 | 63 | 42 | 31 | 25 | 21 |
| 100 | 266 | 133 | 89 | 66 | 53 | 44 |
| 125 | 464 | 232 | 155 | 116 | 93 | 77 |
| 150 | 712 | 356 | 237 | 178 | 142 | 119 |
| 175 | 1020 | 510 | 340 | 255 | 204 | 170 |
| 200 | 1480 | 740 | 493 | 370 | 296 | 247 |
| 250 | 2676 | 1338 | 892 | 669 | 535 | 446 |
| 1/25 기울기 | | | | | | |
| 80 | 177 | 89 | 59 | 44 | 35 | 30 |
| 100 | 377 | 188 | 126 | 94 | 75 | 63 |
| 125 | 653 | 327 | 218 | 163 | 131 | 109 |
| 150 | 1023 | 511 | 341 | 256 | 205 | 170 |
| 175 | 1448 | 724 | 483 | 362 | 290 | 241 |
| 200 | 2080 | 1040 | 693 | 520 | 416 | 347 |
| 250 | 3716 | 1858 | 1239 | 929 | 743 | 619 |

S12 표 4.4-3 반원형 지붕빗물받이

1. 원문 확인 — 「637」은 63의 오기로 보고 적용

세 표는 고시 첨부 원문과 같은 값입니다. 계산은 각 표의 100mm/h 열을 씁니다(4-7).

# 3-9. 지역 강우량 탭




S13 지역 강우량 탭

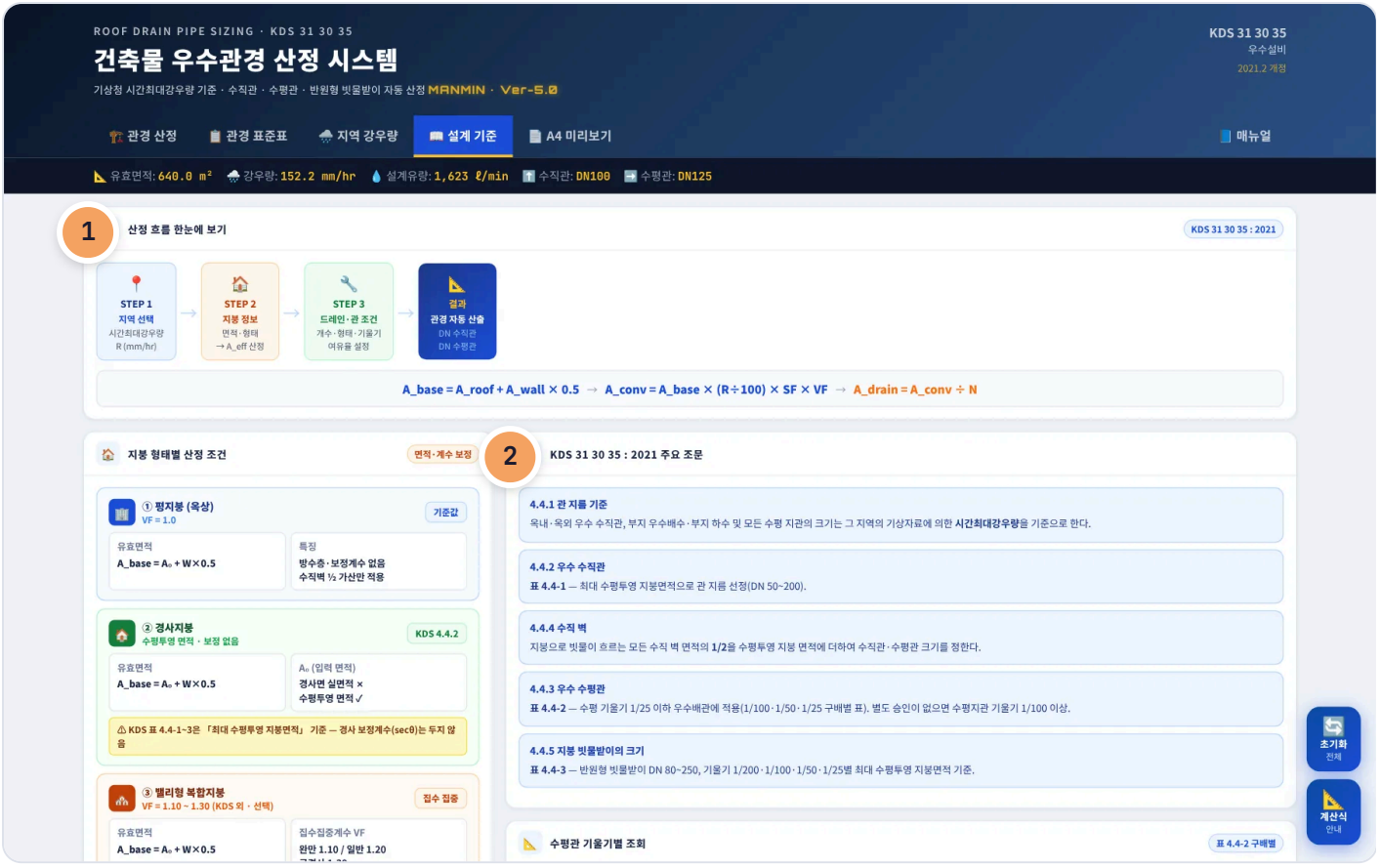
1 지역 검색

2 강우량 범위

3 지점 · 관측소 · 번호 · 최대값 · 발생일 · 자료기간

전국 69개 시군의 값을 표로 보여 줍니다. 같은 값은 부록 A2에도 실었습니다.

# 3-10. 설계 기준 탭




S14 설계 기준 탭

1 산정 흐름 한눈에 보기

2 KDS 31 30 35 주요 조문




S15 지붕 형태별 산정 조건



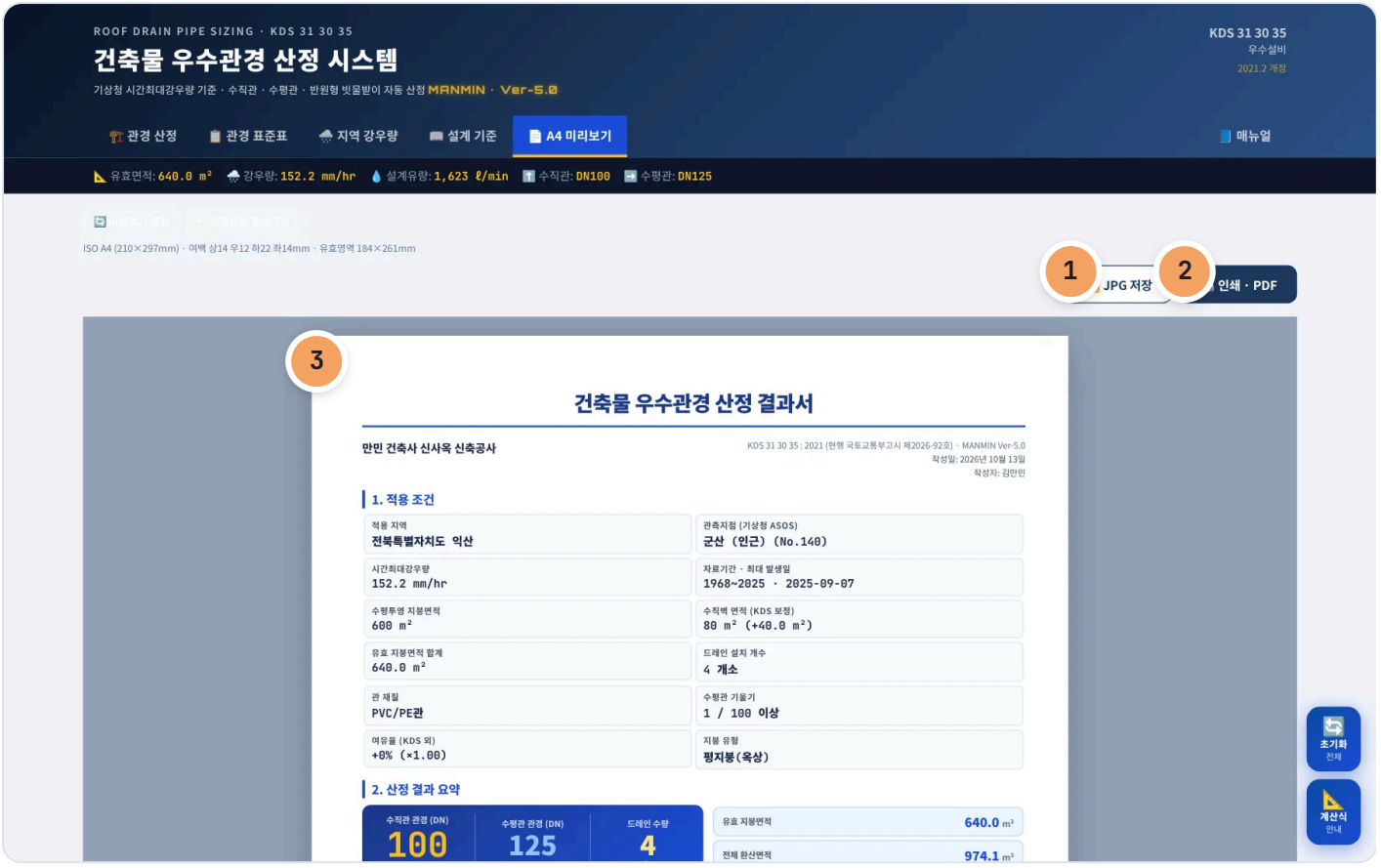

S16 KDS 주요 조문 · 수평관 기울기별 조회

# 3-11. 계산식 안내 창




S17 계산식 안내 · 이용방법(오른쪽 📐 버튼)

# 3-12. A4 결과서·출력




S18 A4 미리보기 탭

1 JPG 저장 — A4 쪽 단위 그림

2 인쇄 · PDF — 인쇄 창 대상을 「PDF로 저장」으로

3 A4 산정 결과서



# 건축물 우수관경 산정 결과서

만민 건축사 신사옥 신축공사

KDS 31 30 35 : 2021 (현행 국토교통부고시 제2026-92호) · MANMIN Ver-5.0
작성일: 2026년 10월 13일
작성자: 김만민

## 1 적용 조건

| | |
|---|---|
| 적용 지역<br>전북특별자치도 익산 | 관측지점 (기상청 ASOS)<br>군산 (인근) (No.140) |
| 시간최대강우량<br>152.2 mm/hr | 자료기간 · 최대 발생일<br>1968~2025 · 2025-09-07 |
| 수평투영 지붕면적<br>600 m² | 수직벽 면적 (KDS 보정)<br>80 m² (+40.0 m²) |
| 유효 지붕면적 합계<br>640.0 m² | 드레인 설치 개수<br>4 개소 |
| 관 재질<br>PVC/PE관 | 수평관 기울기<br>1 / 100 이상 |
| 여유율 (KDS 외)<br>+0% (×1.00) | 지붕 유형<br>평지붕(옥상) |

## 2 산정 결과 요약

| 수직관 관경 (DN) | 수평관 관경 (DN) | 드레인 수량 |
|---|---|---|
| 100 mm | 125 mm | 4 개소 |

| | |
|---|---|
| 유효 지붕면적 | 640.0 m² |
| 전체 환산면적 | 974.1 m² |
| 설계유량 | 1,623 ℓ/min |
| 개당 분담면적 | 160.0 m² |

## 3 계산 과정

| 단계 | 계산식 | 결과 |
|---|---|---|
| ① 수직벽 면적 보정 (4.4.4) | 80 m² × 0.5 | +40.0 m² |
| ② 유효 지붕면적 | 600 + 40.0 | 640.0 m² |
| ③ 강우량 보정 환산면적 | 640.0 × (152.2 ÷ 100) × 1.00 | 974.1 m² |
| ④ 드레인당 환산면적 | 974.1 ÷ 4개 | 243.5 m² |
| ⑤ 수직관 관경 선정 | 표 4.4-1 조회 (≥ 243.5 m²) | DN 100mm (허용 427m²) |
| ⑥ 수평관 관경 선정 | 표 4.4-2 구배 1/100 표 조회 (≥ 243.5 m²) | DN 125mm (허용 310m²) |

## 4 설계 수량 적용 요약

| 항목 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 루프드레인 (집수구) | — | 4 개소 | 옥상 균등 배치 |
| 우수 수직관 | DN 100mm · PVC/PE관 | 4 개소 | KDS 표 4.4-1 기준 |
| 우수 수평관 | DN 125mm · PVC/PE관 | 1식 | 구배 1/100 이상 |

## 5 적용 법적 근거

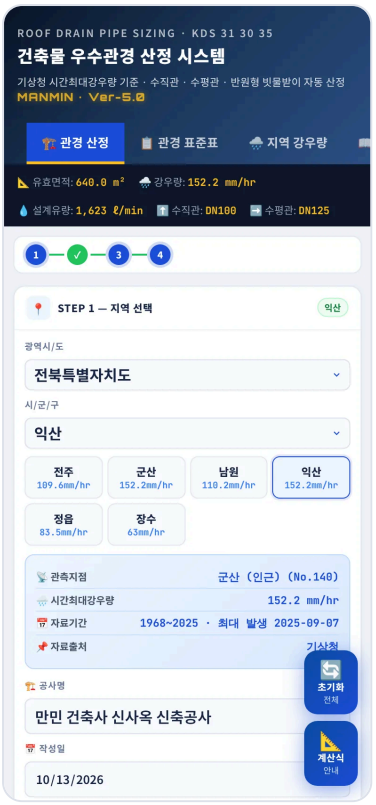
| 기준 | 조항 | 내용 |
|---|---|---|
| KDS 31 30 35 : 2021 | 4.4.2 ~ 4.4.5 | 수직관(표 4.4-1)·수평관(표 4.4-2)·수직벽 ½ 가산·반원형 빗물받이(표 4.4-3) |
| KDS 31 30 35 : 2021 | 4.4.1 | 시간최대강우량 기준 관 지름 결정 |
| 기상자료개방포털 조건별통계 | 1시간 최다강수량 관측 최대 (1968~2025) | 익산 — 군산 (인근) 관측소 No.140 : 152.2mm/hr (2025-09-07) |

건축물 우수관경 산정 시스템 [MANMIN-Ver5.0] KDS 31 30 35 : 2021 · 기상청 1시간 최다강수량 기준 작성일: 2026년 10월 13일

S19 예제 A 결과서

1. 1. 적용 조건
2. 2. 산정 결과 요약
3. 3. 계산 과정
4. 4. 설계 수량 적용 요약
5. 5. 적용 법적 근거

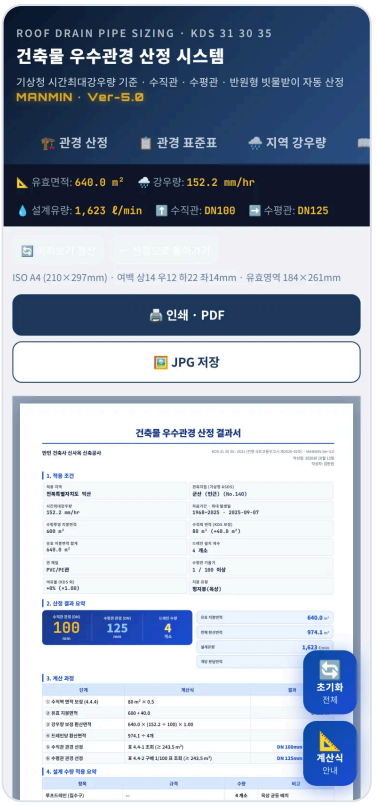
# 3-13. 모바일




S22 첫 화면




S23 산정 결과

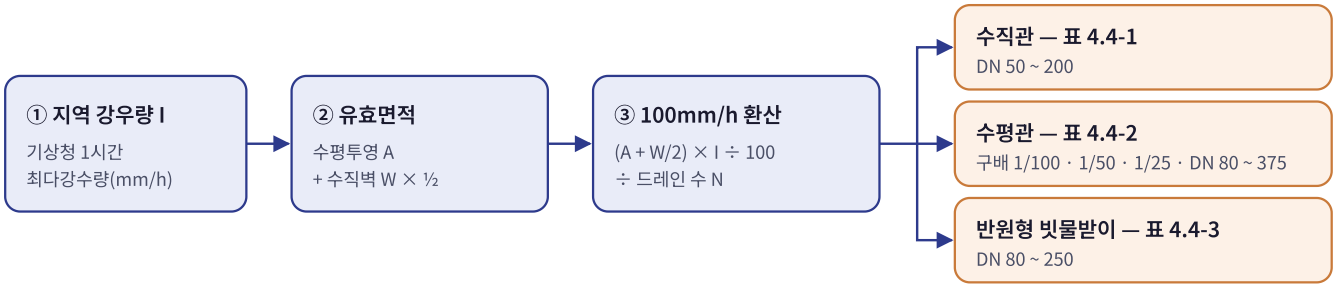



S24 A4 미리보기

휴대폰에서는 입력 → 결과가 한 줄로 이어집니다. 탭 막대는 좌우로 밀어 「📘 매뉴얼」까지 볼 수 있습니다.

# 04 기술기준 해설

## 4-1. 근거 체계




| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 설계기준 | KDS 31 30 35 : 2021 우수설비 — 2021.2.19. 개정(표지 기준) |
| 고시 | 「설비(기계) 설계기준(KDS 31 00 00) 및 설비(기계) 표준시방서(KCS 31 00 00)」 — 국토교통부고시 제2021-203호(2021.2.25. 시행, 제정) → 제2024-436호(2024.8.28. 시행) → **제2026-92호(2026.3.1. 시행, 현행)**. 2024 개정 전문에도 우수설비는 2021판 그대로 수록 |
| 원문 대조 | 고시 첨부 전문(hwp)에서 4.4.1 ~ 4.4.6과 표 4.4-1 ~ 4.4-3을 추출해 앱 표와 셀 단위로 대조 (2026-10-13) |
| 강우 자료 | 기상자료개방포털(data.kma.go.kr) 기후통계분석 → 조건별통계 — 지상(ASOS) · 강수량 · 년 단위 1시간 최다강수량 |
| 관련 법규(KDS 1.3.1) | 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 |

## 4-2. 시간최대강우량 (4.4.1)

KDS 4.4.1은 「옥내 우수 수직관과 옥외 우수 수직관, 부지 우수배수, 부지 하수 및 이들 배수관의 모든 수평 지관의 크기는 그 지역의 기상자료에 의한 **시간최대강우량**을 기준으로 한다」고 정합니다. 프로그램은 기상청 ASOS 관측소의 **연 1시간 최다강수량 가운데 관측 이래 최대값**(~2025년)을 씁니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 왜 관측 최대값인가 | KDS에는 재현기간이나 통계 처리 방법이 없습니다. 조문의 「시간최대강우량」에 가장 가깝고 안전측인 값으로 관측 이래 최대값을 택했습니다 |
| 평년값이 아닌 이유 | 평년값(30년 평균)은 평균 기후를 나타내는 값이라 극값인 1시간 최다강수량에는 맞지 않습니다 |
| 관측소가 없는 시군 | 경기 광주 → 이천 · 화성 → 수원 · 안성 → 천안 · 삼척 → 동해 · 공주 → 부여 · 익산 → 군산 · 나주 → 광주. 앱에는 「(인근)」으로 표시합니다 |
| 최근 갱신 예 | 군산 152.2 mm/h(2025.9.7) · 서산 114.9 mm/h(2025.7.17) · 홍성 98.2 mm/h(2025.7.17) — 기록이 바뀌면 값도 바뀝니다 |

**주의** 관측 최대값은 새 기록이 나오면 커집니다. 실시설계 때에는 기상자료개방포털에서 최신 값을 확인하십시오.

## 4-3. 수직관 — 표 4.4-1 (4.4.2)

「옥내외 우수 수직관의 관 지름은 표 4.4-1의 최대 수평투영 지붕 면적으로 선정한다.」 표는 DN 50 · 80 · 100 · 125 · 150 · 200, 강우량 25 ~ 300mm/h(25 간격) 12열입니다.

| DN | 50 mm/h | 100 mm/h | 200 mm/h |
|---|---|---|---|
| 50 | 134 | 67 | 34 |
| 80 | 408 | 204 | 102 |
| 100 | 854 | 427 | 214 |
| 125 | 1,608 | 804 | 402 |
| 150 | 2,508 | 1,254 | 627 |
| 200 | 5,388 | 2,694 | 1,347 |

주 1) 관 지름은 원형관의 관 지름이며, 단면적이 같은 다른 모양의 배관에도 이 표를 적용할 수 있습니다.

## 4-4. 수평관 — 표 4.4-2 (4.4.3)

「수평 기울기가 1/25 이하인 건축물 우수배관과 부지 우·오수배관 및 수평 분기관의 크기는 표 4.4-2의 최대수평투영 지붕면적을 기준으로 선정한다. 별도의 승인이 없으면 수평지관의 기울기는 1/100 이상으로 한다.」 표는 구배 1/100 · 1/50 · 1/25마다 DN 80 ~ 375, 강우량 25 ~ 150mm/h입니다.

| DN | 1/100 | 1/50 | 1/25 |
|---|---|---|---|
| 80 | 76 | 108 | 153 |
| 100 | 167 | 246 | 349 |
| 125 | 310 | 438 | 621 |
| 150 | 497 | 701 | 994 |
| 200 | 1,068 | 1,514 | 2,137 |

(100 mm/h 열, ㎡ — DN 250 · 300 · 375는 관경 표준표 탭)

## 4-5. 수직 벽 ½ (4.4.4)

「루프드레인과 우수관의 관 지름을 정할 때, 지붕으로 빗물이 흐르는 모든 수직 벽 면적의 1/2을 수평투영 지붕 면적에 더하여 옥내와 옥외의 우수수직관과 우수수평관의 크기를 정한다.」 비가 비스듬히 들이칠 때 벽면에 맞은 빗물이 지붕으로 흘러드는 몫을 반영한 것입니다.

## 4-6. 반원형 빗물받이 — 표 4.4-3 (4.4.5)

「반원형의 빗물받이 크기는 표 4.4-3의 최대 수평투영 지붕 면적을 기준으로 한다.」 표는 기울기 1/200 · 1/100 · 1/50 · 1/25마다 DN 80 ~ 250입니다. 프로그램은 STEP 3에서 고른 구배(1/100 · 1/50 · 1/25)의 표를 씁니다.

> **원문 오기** 1/100 기울기 DN 100 · 75mm/h 칸이 원문에 「637」로 실려 있습니다. 같은 행이 188 · 94 · ? · 47로 강우량에 반비례하므로 63의 오기로 보고 63을 적용했습니다.

## 4-7. 프로그램의 계산 순서

유효면적 $A_e = A + W \times ½$ — KDS 4.4.2 · 4.4.4

100mm/h 환산면적 $A_{100} = A_e \times I \div 100 \times SF \times VF$ — 표는 강우량에 반비례

드레인당 $A_d = A_{100} \div N$ → 표 100mm/h 열 ≥ $A_d$ 인 가장 작은 DN

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 반비례 환산 | KDS 표는 같은 DN에서 「면적 × 강우량」이 일정합니다(예: 표 4.4-1 DN 100 — 1,708 × 25 = 427 × 100 = 42,700). 그래서 어떤 강우량이든 100mm/h 열 하나로 비교할 수 있습니다 |
| SF · VF | 여유율 SF와 밸리 집중계수 VF는 KDS 외 선택 계수 — 기본 SF 1.00 · 평지붕 · 경사지붕 VF 1.00(4-8) |
| 검증 | 무작위 입력 3,000건(면적 · 수직벽 · 강우량 · 드레인 수 · 구배 · 지붕 유형)에서 앱 결과와 KDS 원문 표 독립 구현 결과가 모두 같았습니다 |

## 4-8. KDS 외 선택 계수

| 계수 | 내용 |
|---|---|
| 여유율 SF | 0 · 10 · 20 · 30% — 기본 0%(KDS 원문). 기후변화 대응 등 설계자 판단으로 더할 때만 고릅니다 |
| 밸리 집중계수 VF | 1.10 · 1.20 · 1.30 — 골(Valley)로 빗물이 몰리는 지붕에서 설계자 판단으로 고릅니다 |
| 드레인 권장면적 | 자동 산정의 150 ~ 300㎡ — 실무 참고값 |
| 경사 보정(secθ) | v5.0.10에서 폐지 — KDS 표는 수평투영 면적 기준이므로 경사면 실면적으로 키우지 않습니다 |

## 4-9. 프로그램이 다루지 않는 것

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 4.4.6 연속흐름 | 펌프 · 배출기 · 공조기기가 연속 또는 반연속 배출하면 25mm/h 기준 0.017 L/s 당 상당 지붕 면적 9㎡로 환산해 더해야 합니다(직접 더해 입력) |
| 4.5 ~ 4.8 | 지하수 배수(DN 100 이상 유공관) · 건축물 지하 배수관 · 집수정과 펌프장치 · 공동구 배수설비 |
| 1.6 기본원칙 | 공공하수도 · 우수전용관 연결(조례) · 오수관 접속 금지 · 합류식 연결부 트랩 · 흐름 방향 관경 축소 금지 · 청소구 |
| 4.1 ~ 4.3 | 트랩 · 우수 수직관 연결 · 루프드레인(KS F 4522) 설치와 마감 |
| 제품 성능 | 루프드레인 · 사이펀 배수 제품의 배수 성능은 제조사 자료로 확인 |

## 4-10. v5.0.10 정정 내역

| 항목 | 기존 | 변경 |
|---|---|---|
| 표 4.4-1 수직관 | 원문의 약 1/4 값 · DN 65 행 | 원문 12열 · DN 50 ~ 200 |
| 표 4.4-2 수평관 | 1/100 표 + $\sqrt{}$(100/n) 근사 | 구배별 원문 표 직접 조회 · DN 80 ~ 375 |
| 표 4.4-3 빗물받이 | 폭 76 ~ 305mm 표 | 원문 DN 80 ~ 250 · 기울기별 |
| 지역 강우량 | 출처 불명 값 · 지점번호 18곳 오기 · 「1991~2020 평년값」 | 관측 최대값 · 발생일 · 관측소 · 「(인근)」 |
| 경사지붕 | 면적 × secθ | 수평투영 면적 그대로 |
| 여유율 | +20% 「권장」 기본 | KDS 외 선택 · 기본 0% |
| 조항 · 고시 | 수직벽 4.4.2 · 빗물받이 4.4.4 · 제2021-203호 | 4.4.4 · 4.4.5 · 현행 제2026-92호 |

**결과 차이** 예전 표는 같은 면적에 한두 치수 큰 수직관을 냈고(조합의 85%), 수평관은 근사식 때문에 일부 조합에서 작게 냈습니다. v5.0.9 이전 결과서는 다시 산정하십시오.

# 05 실무 작업 방법

## 5-1. 단계별 절차

1. **배수 구역 나누기**
   지붕 평면에서 드레인이 받는 구역을 정하고 구역별 수평투영 면적을 구합니다. 파라펫 · 옥탑 외벽처럼 빗물이 지붕으로 흐르는 벽 면적도 함께 셉니다.

2. **강우량 확인**
   대지 소재지의 관측소 값을 고르고, 실시설계 단계라면 기상자료개방포털에서 최신 최대값을 확인합니다.

3. **드레인 수 · 구배 결정**
   드레인 수와 수평 배관 구배(원칙 1/100 이상)를 정합니다. 반원형 빗물받이를 쓰면 형태를 바꿉니다.

4. **관경 산정**
   수직관 · 수평관(· 빗물받이) DN을 확인하고, 구역 면적이 서로 다르면 구간별 설계로 넣습니다.

5. **도면 반영**
   A4 결과서를 설계 근거로 남기고 평면 · 계통도에 DN을 적습니다. 흐름 방향으로 관경을 줄이지 않습니다(KDS 1.6.4).

## 5-2. 도면 반영 전 확인

| 항목 | 확인 |
|---|---|
| 면적 | 경사지붕도 수평투영 면적인가 · 수직벽 면적을 빠뜨리지 않았나 |
| 연속 배출 | 옥상 기계 · 공조 배수가 우수관으로 들어가면 4.4.6 환산 면적을 더했나 |
| 구배 | 수평관 구배가 1/100 이상인가(별도 승인 없을 때) |
| 연결 | 오수관 · 잡배수관 접속 금지 · 합류식 연결부 트랩 · 청소구(KDS 1.6) |
| 조례 | 공공하수도 · 우수전용관 연결과 우수 처리 방법(KDS 1.6.1) |

## 5-3. 예제 B — 반원형 빗물받이

예제 A와 같은 지역 · 면적 · 드레인 수에 형태 「반원형 빗물받이」, 구배 1/50을 고른 경우입니다.




S20 예제 B — 수평관(1/50)과 반원형 빗물받이

1 수평관 — 표 4.4-2 1/50 구배

2 반원형 빗물받이 — 표 4.4-3 1/50 기울기

| 항목 | 예제 B 결과 |
|---|---|
| 지역 · 관측소 | 익산 — 군산 (인근) No.140 |
| 시간최대강우량 I | 152.2 mm/h (최대 발생 2025-09-07, 자료 1968~2025) |
| 유효면적 A + W/2 | 600.0 + 80.0 × ½ = **640.0 ㎡** |
| 100mm/h 환산면적 | 640.0 × 152.2 ÷ 100 = 974.1 ㎡ |
| 드레인당 환산면적 | 974.1 ÷ 4 = **243.5 ㎡** |
| 수직관 (표 4.4-1) | **DN 100** — 100mm/h 열 427 ㎡ ≥ 243.5 ㎡ |
| 수평관 (표 4.4-2, 1/50) | **DN 100** — 246 ㎡ ≥ 243.5 ㎡ |
| 반원형 빗물받이 (표 4.4-3, 1/50) | **DN 175** — 255 ㎡ ≥ 243.5 ㎡ |
| 설계유량(참고) | 640.0 × 152.2 ÷ 60 = 1,624 ℓ/min |

## 5-4. 예제 C — 구간별 설계

지붕을 A구간(400㎡ · 수직벽 60㎡)과 B구간(200㎡ · 수직벽 20㎡)으로 나눠 넣은 경우입니다. 합계가 예제 A와 같으므로 결과도 같습니다.




S21 예제 C — 구간별 설계 입력

1 구간별 설계

2 구간 입력 — 이름 · 면적 · 수직벽 · 지붕 유형

3 유효면적 합계

| 항목 | 예제 C 결과 |
|---|---|
| 지역 · 관측소 | 익산 — 군산 (인근) No.140 |
| 시간최대강우량 I | 152.2 mm/h (최대 발생 2025-09-07, 자료 1968~2025) |
| 유효면적 A + W/2 | 600.0 + 80.0 × ½ = **640.0 ㎡** |
| 100mm/h 환산면적 | 640.0 × 152.2 ÷ 100 = 974.1 ㎡ |
| 드레인당 환산면적 | 974.1 ÷ 4 = **243.5 ㎡** |
| 수직관 (표 4.4-1) | **DN 100** — 100mm/h 열 427 ㎡ ≥ 243.5 ㎡ |
| 수평관 (표 4.4-2, 1/100) | **DN 125** — 310 ㎡ ≥ 243.5 ㎡ |
| 설계유량(참고) | 640.0 × 152.2 ÷ 60 = 1,624 ℓ/min |

**구간과 드레인** 구간별 입력은 면적을 합산해 드레인 수로 나눕니다. 구간마다 드레인 분담면적이 크게 다르면 구간별로 따로 산정해 큰 쪽 관경을 쓰십시오.

# 06 문제 해결·FAQ

| 증상·질문 | 답 |
|---|---|
| 결과가 나오지 않습니다 | 지역을 고르고 지붕면적을 0보다 크게 넣어야 계산됩니다. |
| 예전 버전보다 관경이 작게 나옵니다 | v5.0.10에서 KDS 원문 표로 바로잡았기 때문입니다. 예전 표는 원문의 약 1/4 값이라 관경을 크게 냈습니다(4-10). |
| 경사각 입력란이 없어졌습니다 | KDS 표는 수평투영 면적 기준이라 경사 보정을 폐지했습니다. 평면도상의 투영 면적을 넣으십시오. |
| 우리 시군 강우량이 이웃 시보다 큽니다 | 관측소가 없는 시군은 인근 관측소 값을 씁니다. 예: 익산은 군산 관측소 값입니다. |
| 여유율을 꼭 넣어야 하나요 | KDS에는 없습니다. 기본 0%로 두고, 발주처 지침이나 설계자 판단이 있을 때만 고르십시오. |
| 수평관이 DN 80부터입니다 | KDS 표 4.4-2가 DN 80부터 정합니다. |
| JPG 저장이 되지 않습니다 | 「A4 미리보기」 탭에서 눌러야 합니다. 그림 저장 라이브러리는 인터넷에서 내려받으므로, 오프라인에서 실패하면 인터넷에 연결해 한 번 연 뒤 다시 시도합니다. |
| 매뉴얼 버튼을 눌러도 열리지 않습니다 | 매뉴얼은 인터넷에 연결되어 있을 때만 열립니다. 휴대폰에서는 탭 막대를 왼쪽으로 밀면 버튼이 보입니다. |

# 부록

## A1. 예제 입력값

| 항목 | 예제 A | 예제 B | 예제 C |
|---|---|---|---|
| 지역 | 전북 익산 (군산 (인근) No.140) | 전북 익산 | 전북 익산 |
| 면적 · 수직벽 | 600㎡ · 80㎡ | 600㎡ · 80㎡ | A구간 400㎡ · 60㎡ + B구간 200㎡ · 20㎡ |
| 드레인 · 형태 | 4개 · 원형관 | 4개 · 반원형 빗물받이 | 4개 · 원형관 |
| 구배 · 여유율 | 1/100 · 0% | 1/50 · 0% | 1/100 · 0% |
| 결과 | 수직관 DN 100 · 수평관 DN 125 | 수직관 DN 100 · 수평관 DN 100 · 빗물받이 DN 175 | 수직관 DN 100 · 수평관 DN 125 |

## A2. 지점별 시간최대강우량

기상자료개방포털 조건별통계(지상 ASOS · 강수량 · 년) — 연 1시간 최다강수량의 관측 최대값. 2026-10-13 조회.

| 시도 | 시군 | 관측소 | 번호 | mm/h | 최대 발생일 | 자료기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울 | 서울 | 108 | **118.6** | 1942-08-05 | 1937~2025 |
| 부산광역시 | 부산 | 부산 | 159 | **106.0** | 2008-08-13 | 1914~2025 |
| 대구광역시 | 대구 | 대구 | 143 | **80.0** | 1941-07-06 | 1916~2025 |
| 인천광역시 | 인천 | 인천 | 112 | **103.3** | 1953-08-13 | 1917~2025 |
| 광주광역시 | 광주 | 광주 | 156 | **86.5** | 2008-08-08 | 1939~2025 |
| 대전광역시 | 대전 | 대전 | 133 | **79.1** | 1969-07-31 | 1969~2025 |
| 울산광역시 | 울산 | 울산 | 152 | **104.2** | 2016-10-05 | 1945~2025 |
| 세종특별자치시 | 세종 | 세종 | 239 | **59.0** | 2020-08-28 | 2019~2025 |
| 경기도 | 수원 | 수원 | 119 | **92.5** | 2000-07-22 | 1964~2025 |

| 시도 | 시군 | 관측소 | 번호 | mm/h | 최대 발생일 | 자료기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 파주 | 파주 | 99 | **101.0** | 2024-07-17 | 2002~2025 |
| 경기도 | 이천 | 이천 | 203 | **98.0** | 2010-09-21 | 1972~2025 |
| 경기도 | 양평 | 양평 | 202 | **97.0** | 1975-07-25 | 1971~2025 |
| 경기도 | 광주 | 이천 (인근) | 203 | **98.0** | 2010-09-21 | 1972~2025 |
| 경기도 | 화성 | 수원 (인근) | 119 | **92.5** | 2000-07-22 | 1964~2025 |
| 경기도 | 동두천 | 동두천 | 98 | **86.0** | 1998-08-06 | 1998~2025 |
| 경기도 | 안성 | 천안 (인근) | 232 | **90.0** | 1976-08-14 | 1972~2025 |
| 강원특별자치도 | 춘천 | 춘천 | 101 | **62.0** | 1988-07-13 | 1966~2025 |
| 강원특별자치도 | 강릉 | 강릉 | 105 | **100.5** | 2002-08-31 | 1928~2025 |
| 강원특별자치도 | 원주 | 원주 | 114 | **79.5** | 1976-08-13 | 1971~2025 |
| 강원특별자치도 | 속초 | 속초 | 90 | **91.3** | 2023-08-10 | 1968~2025 |
| 강원특별자치도 | 태백 | 태백 | 216 | **75.5** | 2005-07-01 | 1985~2025 |
| 강원특별자치도 | 삼척 | 동해 (인근) | 106 | **67.4** | 2019-10-03 | 1992~2025 |
| 강원특별자치도 | 홍천 | 홍천 | 212 | **89.0** | 2006-07-15 | 1971~2025 |
| 충청북도 | 청주 | 청주 | 131 | **91.8** | 2017-07-16 | 1967~2025 |
| 충청북도 | 충주 | 충주 | 127 | **89.5** | 1989-07-25 | 1972~2025 |
| 충청북도 | 제천 | 제천 | 221 | **92.5** | 2007-08-05 | 1973~2025 |
| 충청북도 | 보은 | 보은 | 226 | **95.0** | 1998-08-12 | 1972~2025 |
| 충청남도 | 서산 | 서산 | 129 | **114.9** | 2025-07-17 | 1968~2025 |
| 충청남도 | 천안 | 천안 | 232 | **90.0** | 1976-08-14 | 1972~2025 |
| 충청남도 | 공주 | 부여 (인근) | 236 | **116.0** | 1999-09-10 | 1973~2025 |
| 충청남도 | 보령 | 보령 | 235 | **98.0** | 2010-07-23 | 1972~2025 |
| 충청남도 | 부여 | 부여 | 236 | **116.0** | 1999-09-10 | 1973~2025 |

| 시도 | 시군 | 관측소 | 번호 | mm/h | 최대 발생일 | 자료기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 금산 | 금산 | 238 | **84.1** | 2024-07-10 | 1972~2025 |
| 충청남도 | 홍성 | 홍성 | 177 | **98.2** | 2025-07-17 | 2016~2025 |
| 전북특별자치도 | 전주 | 전주 | 146 | **109.6** | 1951-05-26 | 1918~2025 |
| 전북특별자치도 | 군산 | 군산 | 140 | **152.2** | 2025-09-07 | 1968~2025 |
| 전북특별자치도 | 남원 | 남원 | 247 | **110.2** | 2024-08-26 | 1973~2025 |
| 전북특별자치도 | 익산 | 군산 (인근) | 140 | **152.2** | 2025-09-07 | 1968~2025 |
| 전북특별자치도 | 정읍 | 정읍 | 245 | **83.5** | 2010-07-01 | 1972~2025 |
| 전북특별자치도 | 장수 | 장수 | 248 | **63.0** | 2009-07-15 | 1988~2025 |
| 전라남도 | 목포 | 목포 | 165 | **64.5** | 2004-07-03 | 1927~2025 |
| 전라남도 | 여수 | 여수 | 168 | **77.4** | 1981-09-24 | 1942~2025 |
| 전라남도 | 순천 | 순천 | 174 | **82.5** | 2014-08-25 | 2011~2025 |
| 전라남도 | 나주 | 광주 (인근) | 156 | **86.5** | 2008-08-08 | 1939~2025 |
| 전라남도 | 장흥 | 장흥 | 260 | **95.5** | 2000-08-04 | 1972~2025 |
| 전라남도 | 강진 | 강진군 | 259 | **96.5** | 2024-09-21 | 2010~2025 |
| 전라남도 | 해남 | 해남 | 261 | **80.5** | 1998-08-02 | 1971~2025 |
| 전라남도 | 고흥 | 고흥 | 262 | **106.6** | 2017-06-26 | 1972~2025 |
| 전라남도 | 광양 | 광양시 | 266 | **106.5** | 2011-08-07 | 2011~2025 |
| 경상북도 | 포항 | 포항 | 138 | **93.4** | 1998-09-30 | 1949~2025 |
| 경상북도 | 안동 | 안동 | 136 | **65.5** | 2010-08-13 | 1973~2025 |
| 경상북도 | 경주 | 경주시 | 283 | **56.4** | 2022-09-06 | 2010~2025 |
| 경상북도 | 구미 | 구미 | 279 | **58.6** | 2017-08-19 | 1973~2025 |
| 경상북도 | 영주 | 영주 | 272 | **86.0** | 1978-08-16 | 1972~2025 |
| 경상북도 | 울진 | 울진 | 130 | **104.5** | 2019-10-03 | 1971~2025 |

| 시도 | 시군 | 관측소 | 번호 | mm/h | 최대 발생일 | 자료기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 영천 | 영천 | 281 | **61.5** | 1988-08-16 | 1972~2025 |
| 경상북도 | 상주 | 상주 | 137 | **54.2** | 2020-08-30 | 2002~2025 |
| 경상남도 | 창원 | 창원 | 155 | **104.9** | 2024-09-21 | 1985~2025 |
| 경상남도 | 진주 | 진주 | 192 | **80.0** | 1970-08-07 | 1969~2025 |
| 경상남도 | 통영 | 통영 | 162 | **86.5** | 1999-07-30 | 1968~2025 |
| 경상남도 | 밀양 | 밀양 | 288 | **70.0** | 1998-09-30 | 1973~2025 |
| 경상남도 | 거창 | 거창 | 284 | **83.0** | 2007-08-08 | 1972~2025 |
| 경상남도 | 합천 | 합천 | 285 | **78.6** | 2025-07-19 | 1973~2025 |
| 경상남도 | 거제 | 거제 | 294 | **96.5** | 2001-07-05 | 1973~2025 |
| 경상남도 | 함양 | 함양군 | 264 | **62.5** | 2011-08-07 | 2010~2025 |
| 제주특별자치도 | 제주 | 제주 | 184 | **105.0** | 1927-09-11 | 1923~2025 |
| 제주특별자치도 | 서귀포 | 서귀포 | 189 | **120.7** | 2018-09-01 | 1961~2025 |
| 제주특별자치도 | 성산 | 성산 | 188 | **101.0** | 1981-08-10 | 1972~2025 |
| 제주특별자치도 | 고산 | 고산 | 185 | **73.8** | 2021-09-02 | 1988~2025 |

## A3. 버전 변경 내역

| 버전 | 내용 |
|---|---|
| Ver-5.0 · v5.0.12 (2026-10-13) | 사용자 매뉴얼 연결(탭 막대 「📘 매뉴얼」) |
| Ver-5.0 · v5.0.11 (2026-10-13) | 헤더 요약 스트립 값 표시 · 헤더 근거 「KDS 31 30 35 우수설비 2021.2 개정」 |
| Ver-5.0 · v5.0.10 (2026-10-13) | KDS 원문 표 4.4-1 ~ 4.4-3 · 기상청 1시간 최다강수량 관측 최대값 · 경사 보정 폐지 · 여유율 기본 0% · 조항 · 고시 표기(4-10) |
| Ver-5.0 · v5.0.0 ~ v5.0.9 (2026-08 ~ 09) | 디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 미리보기 · JPG 저장, 오프라인 캐시 개선 |

## A4. 용어

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 수평투영 지붕면적 | 지붕을 수평면에 투영한 면적 — KDS 표 4.4-1 ~ 4.4-3의 기준 면적 |
| 시간최대강우량 | 그 지역 기상자료에 의한 1시간 최대 강우량 — KDS 4.4.1. 프로그램은 1시간 최다강수량의 관측 최대값을 씀 |
| 1시간 최다강수량 | 기상청이 해마다 집계하는 그해 가장 많은 1시간 강수량 |
| ASOS | 종관기상관측장비 — 기상청 지상 관측소 |
| 루프드레인 | 지붕 빗물을 받아 우수관으로 보내는 배수구 — KS F 4522 |
| DN | 호칭지름(mm) |
| 구배 | 배관의 기울기(1/100 = 100m에 1m) |

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축물 우수관경 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · KDS 31 30 35 : 2021 우수설비 · 기상청 1시간 최다강수량